



Arbeitsblatt 16: Vom Weltbild zur Raumfahrt

Leitfrage: Wie verändern neue Beobachtungen wissenschaftliche Weltbilder?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Vergleiche geozentrisches und heliozentrisches Weltbild.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Weltbildkarten, Kugeln, Lampe, Missionskarten

Erkläre, wie Beobachtungen Modelle stützen oder in Frage stellen.

Modell/Mission	zentrale Idee	passende Beobachtung	Grenze/Frage
geozentrisch			
heliozentrisch			
Venusphasen			
Raumsonde			

3. Erklären mit Fachsprache

Plane eine einfache Raumfahrtmission mit Ziel, Instrument und Nutzen.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen

Arbeitsblatt 16: Vom Weltbild zur Raumfahrt - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
geozentrisch	
heliocentrisch	
Modell	
Beobachtung	
Venusphasen	
rückläufige Bewegung	
Raumsonde	

5. Merksatz

Wissenschaftliche Modelle werden genutzt, geprüft und verändert, wenn neue Beobachtungen bessere Erklärungen verlangen.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			